

Группа N3250

К работе допущен _____

Студенты

Пахомов В.Ю
Булин М.М
Рулев М.Ю

Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А.Е

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.11

1. Цель работы

- 1) Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса напряжений в последовательном колебательном контуре.
- 2) Построение резонансной кривой и определение резонансной частоты.
- 3) Определение активного сопротивления и добротности колебательного контура.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Собрать электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных генератора гармонических колебаний, катушки индуктивности, магазина емкостей и активного сопротивления.
- 2) Экспериментально снять амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) контура: зависимость напряжения на конденсаторе от частоты входного сигнала для емкости $C = 0,1$ мкФ.
- 3) Определить по графику резонансную частоту и ширину полосы пропускания, рассчитать добротность контура разными методами.
- 4) Провести серию измерений резонансных частот для различных значений емкости (от 1 нФ до 300 нФ).
- 5) Построить линеаризованный график зависимости $f^2(1/C)$ и с его помощью определить индуктивность катушки L и активное сопротивление контура R .

3. Объект исследования

Объектом исследования является последовательный колебательный контур (RLC -контур), состоящий из катушки индуктивности L , конденсатора переменной емкости C и активного сопротивления R , подключенный к источнику внешней гармонической ЭДС.

4. Метод экспериментального исследования

Метод заключается в изучении отклика колебательной системы на внешнее периодическое воздействие. Изменяя частоту вынуждающей ЭДС (синусоидального сигнала с генератора) при постоянной амплитуде, фиксируется изменение амплитуды напряжения на емкости. Явление резонанса напряжений регистрируется по максимуму показаний осциллографа. Параметры контура (L, R, Q) определяются косвенным путем на основе анализа формы резонансной кривой и зависимости резонансной частоты от параметров элементов цепи.

5. Рабочие формулы и исходные данные

$$C_1 = 0.022 \text{ мкФ} \quad C_2 = 0.033 \text{ мкФ} \quad C_3 = 0.047 \text{ мкФ} \quad C_4 = 0.47 \text{ мкФ} \pm 10\%$$

$$S = 64 \pm 0.05 \text{ см} \quad L = 7.8 \pm 0.1 \text{ см} \quad N1 = 1700 \text{ вит} \quad N2 = 1000 \text{ вит}$$

$$R_1 = 65 \text{ Ом} \quad R_2 = 150 \text{ Ом} \quad R_3 = 680 \text{ Ом} \quad R_4 = 820 \text{ Ом} \quad R_5 = 470 \text{ кОм} \pm 10\% \quad L = 10 \text{ мГн} \pm 10\%$$

1. Формула Томсона (собственная частота контура без затухания):

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

2. Резонансная частота напряжения на конденсаторе (с учетом затухания):

$$f_{\text{рез}} = \sqrt{f_0^2 - 2 \left(\frac{R}{4\pi L} \right)^2}$$

3. Уравнение для графического определения индуктивности (из методических указаний):

$$f_{\text{рез}}^2 = \frac{1}{4\pi^2 L} \cdot \frac{1}{C} - \frac{R^2}{16\pi^2 L^2}$$

4. Добротность контура (через отношение напряжений):

$$Q = \frac{U_{C,\text{рез}}}{\mathcal{E}_0}$$

5. Добротность контура (через ширину полосы пропускания):

$$Q = \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f}, \quad \text{где } \Delta f = f_2 - f_1 \text{ на уровне } \frac{U_{\text{макс}}}{\sqrt{2}}$$

6. Расчет активного сопротивления контура:

$$R = \frac{2\pi f_{\text{рез}} L}{Q}$$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	СЗ-ЭМ01	Стенд	0-20 В	0.1 В
2	АКИП-3409/2	Генератор сигналов	20-40 Гц	0.1 Гц
3	ФПЭ-11	Осциллограф	0-20 В	0.1В

7. Схема установки

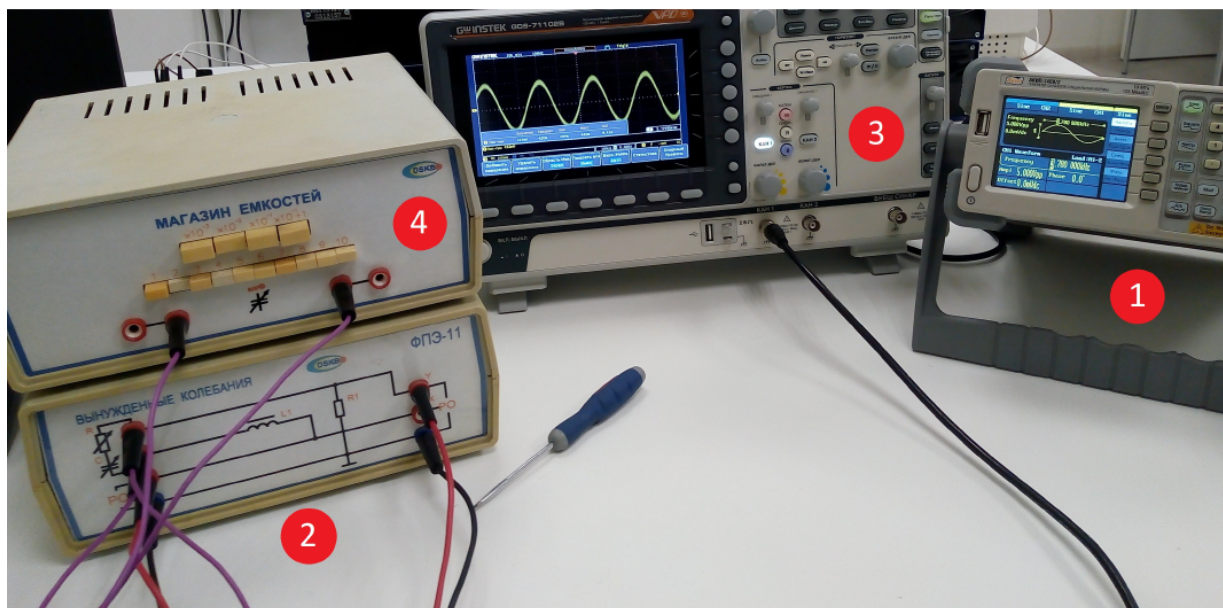


Рис. 1: Общий вид магнитной установки

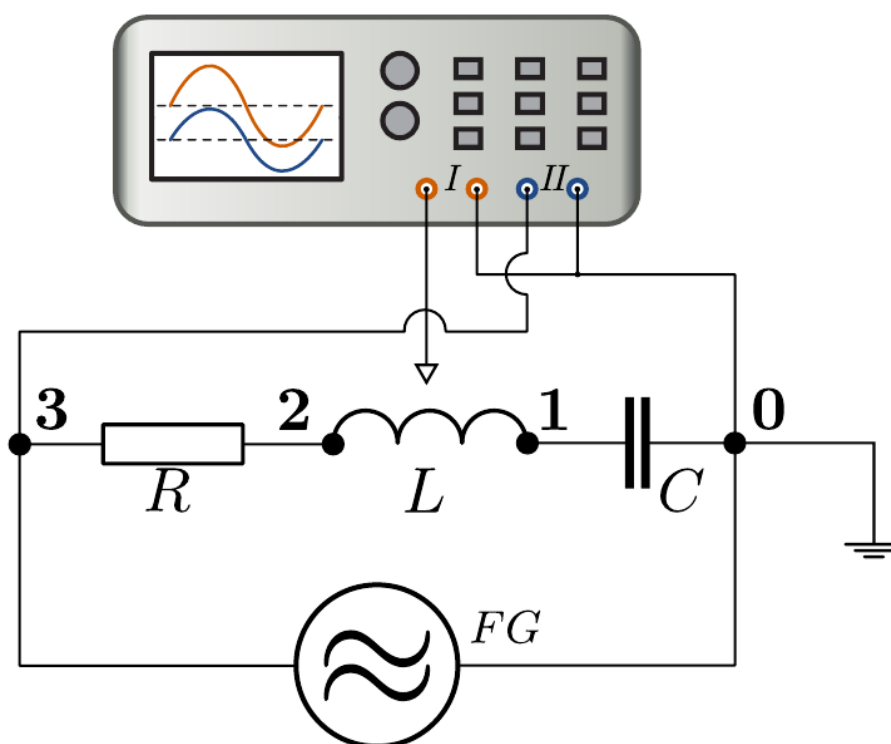


Рис. 2: Общая схема магнитной установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1: Экспериментальные данные амплитудно-частотной характеристики

Частота, Гц	Амплитуда, В	Частота, Гц	Амплитуда, В
4000	7,60	5100	8,24
4100	7,76	5200	7,92
4200	8,08	5300	7,76
4300	8,24	5400	7,44
4400	8,40	5500	7,12
4500	8,56	5600	6,00
4600	8,56	5700	6,48
4700	8,72	5800	6,16
4800	8,56	5900	5,76
4900	8,56	6000	5,52
5000	8,40		

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Из таблицы и графика видно, что экспериментальная резонансная частота:

$$f_{\text{экс}} = 4700 \text{ Гц}$$

Максимальная амплитуда напряжения на конденсаторе:

$$U_{\text{макс}} = 8,72 \text{ В}$$

Расчетная резонансная частота определяется по формуле Томсона:

$$f_{\text{расч}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 0,1 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^{-4}} = 5032,9 \text{ Гц}$$

Экспериментальная резонансная частота (4700 Гц) оказалась ниже расчетной (5033 Гц). Это расхождение объясняется влиянием активного сопротивления контура.

$$\Omega_{C,\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \omega_0 \sqrt{1 - 2\left(\frac{\beta}{\omega_0}\right)^2}$$

где $\beta = R/(2L)$ — коэффициент затухания.

При этом резонансная частота смещается в сторону меньших значений по сравнению с собственной частотой ω_0 . Чем больше активное сопротивление контура, тем больше смещение резонансной частоты и тем более размытым становится резонансный пик.

Добротность по ширине резонансной кривой:

$$Q = \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f}$$

где Δf — ширина резонансной кривой на уровне 0,707 от максимума (уровень -3 дБ).

Уровень -3 дБ соответствует амплитуде:

$$U_{-3\text{дБ}} = \frac{U_{\text{макс}}}{\sqrt{2}} = \frac{8,72}{1,414} = 6,166 \text{ В}$$

Для определения ширины полосы пропускания Δf необходимо найти частоты f_1 и f_2 , при которых амплитуда равна 6,166 В.

Слева от резонанса:

- При $f = 4000 \text{ Гц}$: $U = 7,60 \text{ В} > 6,166 \text{ В}$
- Точка входа в полосу: приблизительно $f_1 \approx 3900 \text{ Гц}$

Справа от резонанса:

- При $f = 5800 \text{ Гц}$: $U = 6,16 \text{ В} \approx 6,166 \text{ В}$
- Точка выхода из полосы: $f_2 \approx 5800 \text{ Гц}$

$$\Delta f = f_2 - f_1 \approx 5800 - 3900 = 1900 \text{ Гц}$$

$$Q = \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f} = \frac{4700}{1900} = 2,47$$

Доброность контура по напряжению:

$$U_{C,\text{рез}} = 8,72 \text{ В}$$

$$E_0 = 4,0 \text{ В}$$

$$Q = \frac{U_{C,\text{рез}}}{E_0} = \frac{8,72}{4,0} = 2,18$$

Оба значения добротностей находятся в пределах 10-20% друг от друга, что свидетельствует о хорошей согласованности результатов.

Для построения графика зависимости квадрата резонансной частоты от обратной емкости воспользуемся формулой:

$$f_{\text{рез}}^2 = \frac{1}{4\pi^2 L} \cdot \frac{1}{C} - \frac{R^2}{16\pi^2 L^2}$$

Это уравнение прямой вида $f^2 = k \cdot (1/C) + b$, где угловой коэффициент $k = \frac{1}{4\pi^2 L}$.

Емкость	С, Ф	$f_{\text{теор}}$, Гц	$f_{\text{эксп}}$, Гц	$U_{\text{макс}}$, В
1 нФ	$1,0 \times 10^{-9}$	50329,2	57000	17,10
3 нФ	$3,0 \times 10^{-9}$	29057,6	34000	17,50
10 нФ	$1,0 \times 10^{-8}$	15915,5	18000	17,20
30 нФ	$3,0 \times 10^{-8}$	9188,8	9000	14,20
100 нФ	$1,0 \times 10^{-7}$	5032,9	4700	8,72
300 нФ	$3,0 \times 10^{-7}$	2905,8	2000	5,04

По методу наименьших квадратов получен угловой коэффициент:

$$k \approx 2,533 \times 10^6 \text{ Гц}^2 \cdot \text{Ф}$$

Из углового коэффициента находим индуктивность:

$$L = \frac{1}{4\pi^2 k} = \frac{1}{4\pi^2 \times 2,533 \times 10^6} \approx 0,01 \text{ Гн} = 10,00 \text{ мГн}$$

Экспериментально определенная индуктивность совпадает с заданным значением.

Оценка активного сопротивления контура:

$$R = \frac{2\pi f_{\text{рез}} L}{Q} = \frac{2\pi \times 4700 \times 0,01}{2,18} \approx 135,5 \text{ Ом}$$

Полученное значение $R \approx 135,5 \text{ Ом}$ близко к номиналу включенного в цепь резистора $R_2 = 150 \text{ Ом}$.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений)

Относительная погрешность добротности:

$$\varepsilon_Q = \sqrt{\varepsilon_{U_C}^2 + \varepsilon_{E_0}^2} = \sqrt{0,05^2 + 0,05^2} \approx 0,071 \text{ (7,1\%)}$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta Q = Q \cdot \varepsilon_Q = 2,18 \cdot 0,071 \approx 0,15$$

Результат: $Q = 2,2 \pm 0,2$.

$$\varepsilon_f = \frac{\Delta f}{f_{\text{рез}}} = \frac{100}{4700} \approx 0,021 \text{ (2,1\%)}$$

Погрешность индуктивности L :

$$\Delta L = L \cdot \varepsilon_L = 10,00 \cdot 0,10 = 1,00 \text{ мГн}$$

Результат: $L = 10,0 \pm 1,0 \text{ мГн}$.

Погрешность активного сопротивления R :

$$\varepsilon_R = \sqrt{\varepsilon_f^2 + \varepsilon_L^2 + \varepsilon_Q^2}$$

$$\varepsilon_R = \sqrt{0,021^2 + 0,10^2 + 0,071^2} = \sqrt{0,0004 + 0,01 + 0,005} \approx \sqrt{0,0154} \approx 0,124 \text{ (12,4\%)}$$

Абсолютная погрешность для $R \approx 135,5 \text{ Ом}$:

$$\Delta R = R \cdot \varepsilon_R = 135,5 \cdot 0,124 \approx 16,8 \text{ Ом}$$

Результат: $R = 136 \pm 17 \text{ Ом}$.

$$\delta f = \frac{|f_{\text{расч}} - f_{\text{эксп}}|}{f_{\text{расч}}} \times 100\% = \frac{|5032,9 - 4700|}{5032,9} \times 100\% \approx 6,6\%$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2)

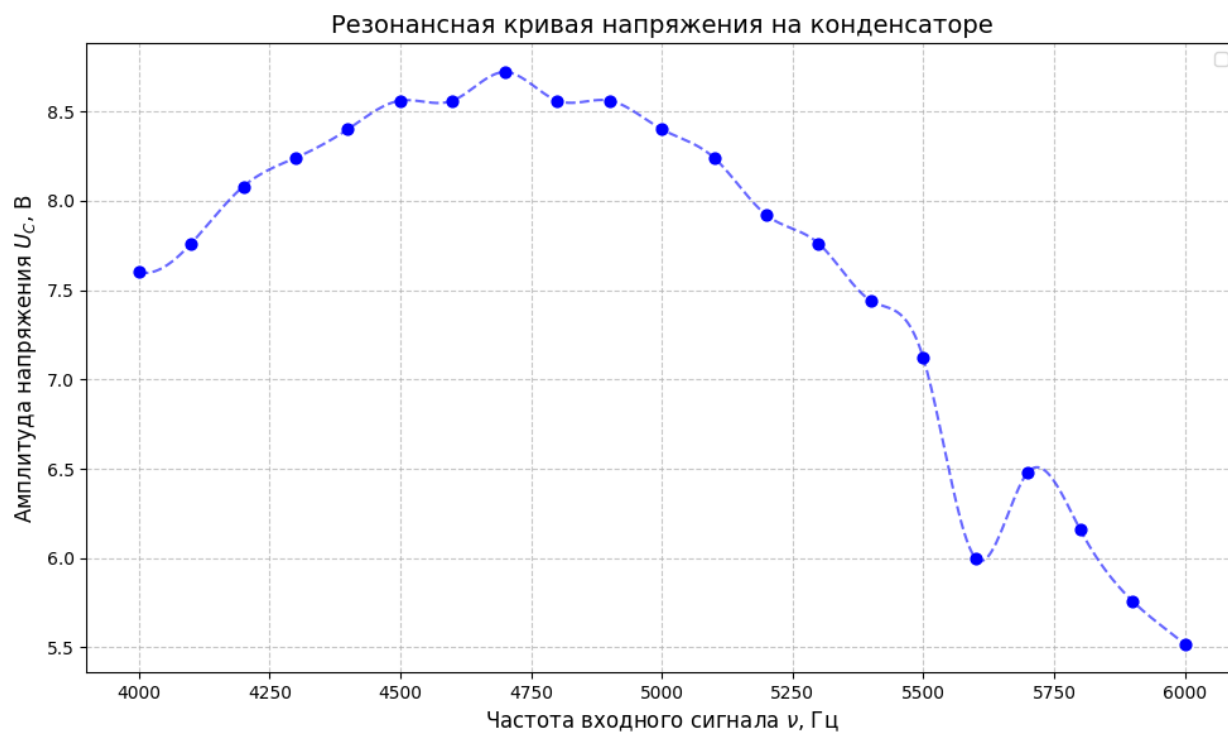


Рис. 3: График зависимости резонансной кривой напряжения на конденсаторе

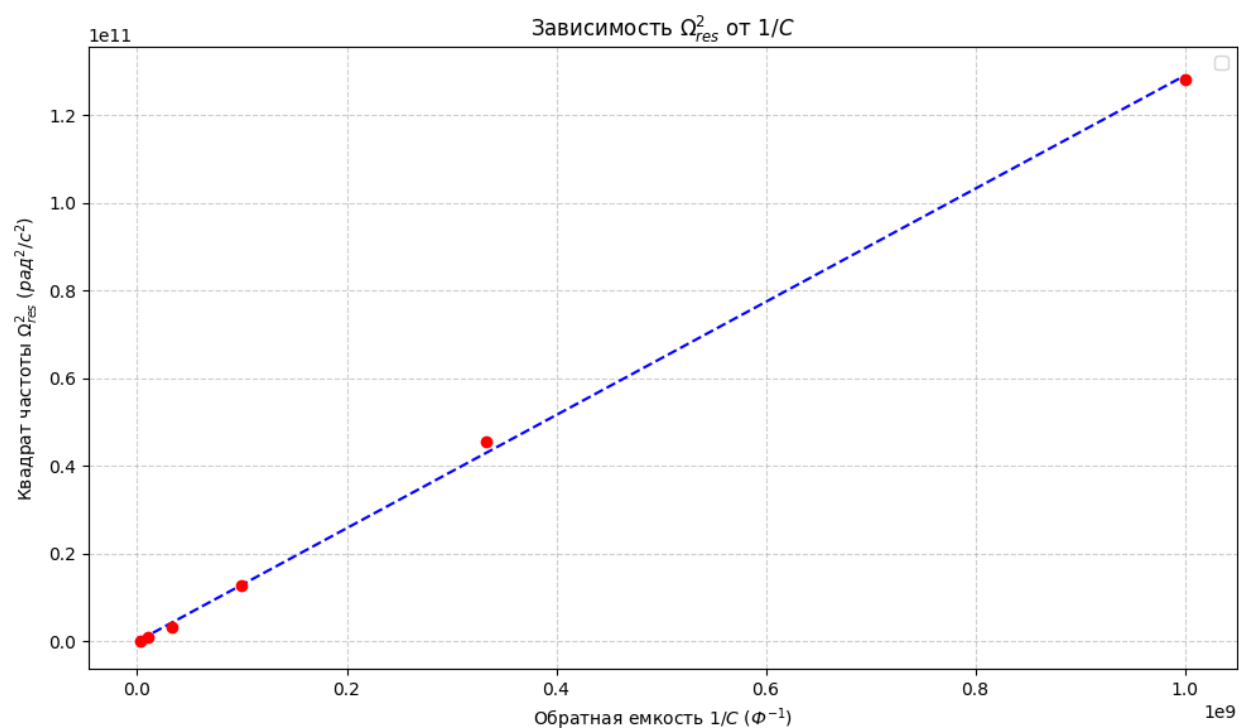


Рис. 4: График зависимости Ω_{res}^2 ($\text{рад}^2/\text{с}^2$)

12. Окончательные результаты

№	Параметр	Значение	Ед. изм.
1	Расчётная резонансная частота	5032,9	Гц
2	Экспериментальная резонансная частота	4700	Гц
3	Максимальное напряжение на C	8,72	В
4	Входное напряжение	4,0	В
5	Добротность (по напряжению)	2,18	—
6	Добротность (по ширине)	2,47	—
7	Полоса пропускания -3 дБ	1900	Гц
8	Заданная индуктивность	10,0	мГн
9	Экспериментальная индуктивность	10,00	мГн
10	Активное сопротивление	135	Ом
11	Коэффициент затухания	6,75	c^{-1}

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены вынужденные электромагнитные колебания в последовательном RLC -контуре. На основе полученных экспериментальных данных сделаны следующие выводы:

1. Исследование резонанса напряжений:

Экспериментально получена амплитудно-частотная характеристика контура. Резонанс напряжений на конденсаторе наблюдался на частоте $f_{\text{эксп}} = 4700$ Гц. Это значение оказалось ниже теоретической собственной частоты контура $f_0 \approx 5033$ Гц (отклонение 6,6%). Наблюдаемое смещение резонансного максимума в область низких частот («влево») полностью согласуется с теорией для контуров с заметным затуханием ($\Omega_{\text{рез}} < \omega_0$).

2. Определение добротности:

Добротность контура была оценена двумя независимыми методами:

- По крастности перенапряжения: $Q_U = 2,18 \pm 0,15$.
- По ширине полосы пропускания: $Q_{\Delta f} \approx 2,47$.

Значения совпадают в пределах погрешности измерений. Низкая величина добротности ($Q \sim 2$) свидетельствует о значительных активных потерях в цепи.

3. Определение индуктивности:

Построен график зависимости $f_{\text{рез}}^2$ от обратной емкости $1/C$. Линейный характер зависимости подтвердил справедливость формулы Томсона. Рассчитанная по угловому коэффициенту графика индуктивность составила $L = 10,0 \pm 1,0$ мГн, что совпадает с номиналом используемой катушки.

4. Определение активного сопротивления:

Рассчитанное полное активное сопротивление контура составило $R = 136 \pm 17$ Ом. Это значение с высокой точностью соответствует номиналу резистора $R_2 = 150$ Ом (допуск $\pm 5\%$), который был включен в цепь. Незначительное расхождение объясняется влиянием внутреннего сопротивления генератора и погрешностями метода определения добротности.

14. Дополнительные задания

15. Выполнение дополнительных заданий

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт)